

INFORME TÉCNICO

Propuesta

PROYECTO 3

Sistema Edge-to-Cloud para Monitoreo de

Calidad del Agua en Tiempo Real

ESP32 + FreeRTOS + ThingsBoard

Alineado al ODS 6 — Agua Limpia y Saneamiento

Proyecto	Proyecto 3 — Taller de Sistemas Embebidos
Grupo	Bit Bakers
Integrantes	Kendall Madrigal
	Alexandra Alfaro
	Jose Pablo Esquetini
Institución	Escuela de Ingeniería Electrónica, ITCR
Curso	EL-5840 — Taller de Sistemas Embebidos
Fecha	15 de junio, 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introducción y Justificación del Problema.....	3
1.1 Contexto Nacional.....	3
1.2 Problemática en la Provincia de Cartago.....	3
1.3 Causa Raíz e Hipótesis de Solución.....	3
1.4 Limitación del Sistema	3
2. Especificación de Requisitos del Sistema	4
2.1 Requisitos Funcionales (FR).....	4
2.1.1 Módulo de Sensado	4
2.1.2 Módulo de Procesamiento Local (FreeRTOS).....	4
2.1.3 Módulo de Comunicaciones	4
2.1.4 Módulo de Nube (ThingsBoard)	5
2.1.5 Módulo de Actuación.....	5
2.2 Requisitos No Funcionales (NFR).....	5
2.3 Restricciones (CON).....	6
3. Casos de Uso.....	7
3.1 Descripción de Casos de Uso.....	7
4. Concepto de Operaciones (ConOps)	10
4.1 Flujo Normal de Operación	10
4.2 Escenario de Fallo de Red.....	10
4.3 Flujo de Alarma y Acción Correctiva	10
5. Arquitectura del Sistema	11
5.1 Diagrama de Definición de Bloques (BDD).....	11
5.2 Diagrama de Bloques Internos (IBD)	12
6. Arquitectura de Firmware — FreeRTOS	14
6.1 Descripción de Tareas	14
6.2 Mecanismos de Sincronización	14
7. Diseño del Dashboard ThingsBoard.....	16
7.1 Sección de Telemetría en Tiempo Real.....	16
7.2 Sección de Control Remoto (RPC)	16
7.3 Sección de Alarmas e Historial	16
8. Referencias	18

1. Introducción y Justificación del Problema

1.1 Contexto Nacional

Costa Rica enfrenta una crisis creciente en la calidad del agua para consumo humano, a pesar de su reconocida abundancia hídrica. Estudios realizados durante los últimos 15 años han documentado cambios en la calidad del agua asociados a variables climáticas y fallas en los sistemas de distribución. Una fuente apta durante la época seca puede presentar aumentos significativos de turbidez y contaminación durante la temporada lluviosa, poniendo en riesgo a la población que depende de acueductos rurales administrados por ASADAS [1].

1.2 Problemática en la Provincia de Cartago

La provincia de Cartago concentra algunos de los casos más críticos de contaminación hídrica del país, constituyéndose en un contexto de alta relevancia para el desarrollo de este prototipo:

- Desde 2022, la comunidad de Cipreses de Oreamuno enfrenta distribución de agua contaminada con clorotalonil y otros plaguicidas de uso agrícola [2].
- En marzo de 2024, la ARESEP solicitó declarar estado de emergencia en la zona norte de Cartago por contaminación con agroquímicos en fuentes de once ASADAS, afectando directamente a 33.000 habitantes. El 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas fue encontrado invadido por cultivos e infraestructura agrícola [3].
- En febrero de 2024, la ciudad de Turrialba entró en crisis hídrica por contaminación con hidrocarburos, requiriendo análisis de laboratorio rigurosos antes de reautorizar el consumo [4].
- Ante la magnitud del problema, el Ministerio de Salud, el AyA, el MINAE, el MAG y diversas universidades debieron coordinar acciones conjuntas de vigilancia y contención durante 2024 [5].

1.3 Causa Raíz e Hipótesis de Solución

El análisis de los casos anteriores evidencia que el problema estructural no es únicamente la presencia de contaminantes, sino la ausencia de vigilancia continua y automatizada en los puntos de captación. El monitoreo actual es reactivo, manual y periódico, con tiempos de respuesta que dependen de laboratorios institucionales. Este rezago temporal permite que agua no apta para consumo continúe distribuyéndose durante horas o días antes de que se emita una alerta.

La hipótesis de este proyecto es que un sistema de monitoreo Edge-to-Cloud de bajo costo, basado en ESP32 con FreeRTOS y la plataforma ThingsBoard, puede reducir significativamente el tiempo de detección de anomalías físico-químicas del agua, actuando como capa de alerta temprana complementaria al sistema de laboratorio existente.

1.4 Limitación del Sistema

Nota importante: Este prototipo opera como capa de alerta temprana de bajo costo. No sustituye análisis de laboratorio certificados para la detección de bacterias, metales pesados o agroquímicos específicos, los cuales requieren metodologías normadas por el AyA y el Ministerio de Salud.

2. Especificación de Requisitos del Sistema

La especificación de requisitos se organiza en tres categorías: Requisitos Funcionales (FR), Requisitos No Funcionales (NFR) y Restricciones (CON). Cada requisito incluye un identificador único, su descripción y la justificación técnica que lo origina.

2.1 Requisitos Funcionales (FR)

2.1.1 Módulo de Sensado

ID	Descripción	Justificación
FR-01	El sistema deberá leer de forma periódica y determinista los valores de pH, turbidez y conductividad del agua mediante los sensores conectados a los pines ADC del ESP32.	El monitoreo continuo es la base del sistema de alerta temprana. Sin muestreo periódico no es posible detectar cambios bruscos en la calidad del agua.
FR-02	El sistema deberá convertir las lecturas analógicas crudas del ADC a unidades físicas calibradas (pH 0–14, turbidez en NTU, conductividad en $\mu\text{S}/\text{cm}$) antes de enviarlas a la cola de comunicaciones.	Los valores crudos del ADC no tienen significado físico directo. La conversión local en el Edge evita enviar datos sin interpretar a la nube.

2.1.2 Módulo de Procesamiento Local (FreeRTOS)

ID	Descripción	Justificación
FR-03	El sistema deberá implementar mínimo 5 tareas FreeRTOS con prioridades diferenciadas: Tarea A (Alta) — muestreo periódico; Tarea B (Media) — control de actuadores y RPC; Tarea C (Baja) — gestión TCP/IP y publicación MQTT.	Las prioridades diferenciadas garantizan que operaciones de red de baja criticidad no interrumpan el sensado, función crítica del sistema.
FR-04	El sistema deberá transferir los datos de telemetría desde la Tarea A hacia la Tarea C exclusivamente mediante colas (Queues) de FreeRTOS.	Las colas garantizan transferencia de datos segura y sin condiciones de carrera entre tareas de diferente prioridad.
FR-05	El sistema deberá proteger el acceso al bus de sensores y periféricos compartidos mediante semáforos o mutexes de FreeRTOS.	Sin protección de recursos compartidos el sistema puede producir lecturas corruptas o comportamiento no determinista.

2.1.3 Módulo de Comunicaciones

ID	Descripción	Justificación
FR-06	El sistema deberá publicar periódicamente un payload JSON estructurado con los valores de pH, turbidez y conductividad hacia el broker MQTT de ThingsBoard.	MQTT es el protocolo estándar de IoT industrial de baja latencia y bajo consumo energético, requerido por el instructivo del proyecto.
FR-07	El sistema deberá detectar la pérdida de conectividad Wi-Fi o MQTT y reconectarse de forma asíncrona sin bloquear las tareas de sensado y control. Queda	La disponibilidad del monitoreo local no puede depender de la estabilidad de la red. Las tareas críticas deben

	prohibido el uso de bucles while(!connected) en las tareas principales.	continuar operando durante desconexiones.
--	---	---

2.1.4 Módulo de Nube (ThingsBoard)

ID	Descripción	Justificación
FR-08	ThingsBoard deberá mostrar en un dashboard los valores actuales e históricos de pH, turbidez y conductividad mediante widgets gráficos actualizados en tiempo real.	La visualización continua permite al operador de la ASADA identificar tendencias y anomalías sin desplazarse al punto de captación.
FR-09	El motor de reglas de ThingsBoard deberá generar una alerta visual cuando cualquier variable supere umbrales críticos: pH < 6.5 o pH > 8.5; turbidez > 4 NTU (normativa AyA).	La alerta automática elimina la dependencia del monitoreo humano continuo, la debilidad estructural del sistema actual en Cartago.
FR-10	El dashboard deberá permitir enviar comandos RPC hacia el ESP32 para: (a) activar o desactivar el actuador físico, y (b) modificar en tiempo real las constantes de umbral de alarma, con respuesta confirmada en menos de 1 segundo.	La modificación remota de umbrales permite adaptar el sistema a condiciones estacionales sin reprogramar el firmware. El control del actuador permite aislar una fuente contaminada sin desplazamiento físico.

2.1.5 Módulo de Actuación

ID	Descripción	Justificación
FR-11	El sistema deberá controlar un actuador físico (válvula o bomba) y reportar su estado actual (activo/inactivo) de vuelta a ThingsBoard como atributo del dispositivo.	La retroalimentación de estado confirma al operador que el comando RPC fue ejecutado correctamente en el hardware.

2.2 Requisitos No Funcionales (NFR)

ID	Descripción	Justificación
NFR-01	El periodo de ejecución de la Tarea A no deberá desviarse más de ± 5 ms de su periodo nominal, incluso bajo carga máxima de la pila TCP/IP.	El determinismo es la propiedad fundamental de un RTOS. Sin él, el sistema no puede garantizar la detección de un evento de contaminación dentro de una ventana de tiempo predecible.
NFR-02	El sistema deberá continuar ejecutando las tareas de sensado y control de forma ininterrumpida durante al menos 30 segundos de desconexión total de red, sin requerir intervención manual ni reset del microcontrolador.	El instructivo exige esta prueba de resiliencia durante la demostración E2, donde el evaluador desconectará el enrutador durante 30 segundos.
NFR-03	El tiempo entre la adquisición de una muestra y su disponibilidad en el dashboard de ThingsBoard no	Una latencia mayor reduciría la utilidad del sistema como herramienta

	deberá superar los 2 segundos bajo condiciones normales de red.	de alerta temprana ante eventos de contaminación aguda.
NFR-04	El actuador físico deberá responder a un comando RPC emitido desde ThingsBoard en menos de 1 segundo desde que el operador ejecuta la acción en el dashboard.	Una respuesta lenta en una emergencia hídrica puede significar que agua contaminada continúe distribuyéndose durante el tiempo de latencia.

2.3 Restricciones (CON)

ID	Descripción	Justificación
CON-01	El sistema deberá ejecutarse exclusivamente sobre el SoC ESP32 con procesador de doble núcleo Tensilica Xtensa LX6. No se permite migrar a otra plataforma durante el desarrollo.	Restricción de plataforma definida por el instructivo del curso.
CON-02	El firmware deberá desarrollarse obligatoriamente sobre FreeRTOS. Queda prohibido el uso de bucle secuencial void loop() con delay() bloqueantes como arquitectura principal.	Restricción de sistema operativo definida por el instructivo del curso.
CON-03	Los sensores analógicos deberán conectarse exclusivamente a pines del ADC1 del ESP32 (GPIO 32–39). El ADC2 queda prohibido por incompatibilidad con el módulo Wi-Fi activo.	El ADC2 entra en conflicto con el driver Wi-Fi, produciendo lecturas erróneas o fallos de conectividad.
CON-04	En caso de dificultad de acceso a un sensor físico, se permite emulación mediante generadores de señal analógica por hardware (potenciómetro o DAC). No se acepta emulación por software puro.	El instructivo permite esta modalidad condicionada a justificación por dificultad de acceso al sensor.
CON-05	El protocolo de enlace ESP32–ThingsBoard deberá ser MQTT con payload en formato JSON. El uso de HTTP solo es admisible con justificación energética documentada.	Restricción de protocolo definida por el instructivo del curso.
CON-06	La visualización, gestión de alarmas y control remoto deberán implementarse exclusivamente sobre ThingsBoard. No se permite el uso de AWS IoT, Azure IoT Hub o Node-RED como sustitutos.	Restricción de plataforma cloud definida por el instructivo del curso.

3. Casos de Uso

El sistema define cinco casos de uso que describen las interacciones entre los actores humanos y el sistema. Los actores identificados son el Operador de ASADA, responsable del monitoreo operativo diario, y el Administrador Técnico, responsable de la configuración y mantenimiento del sistema.

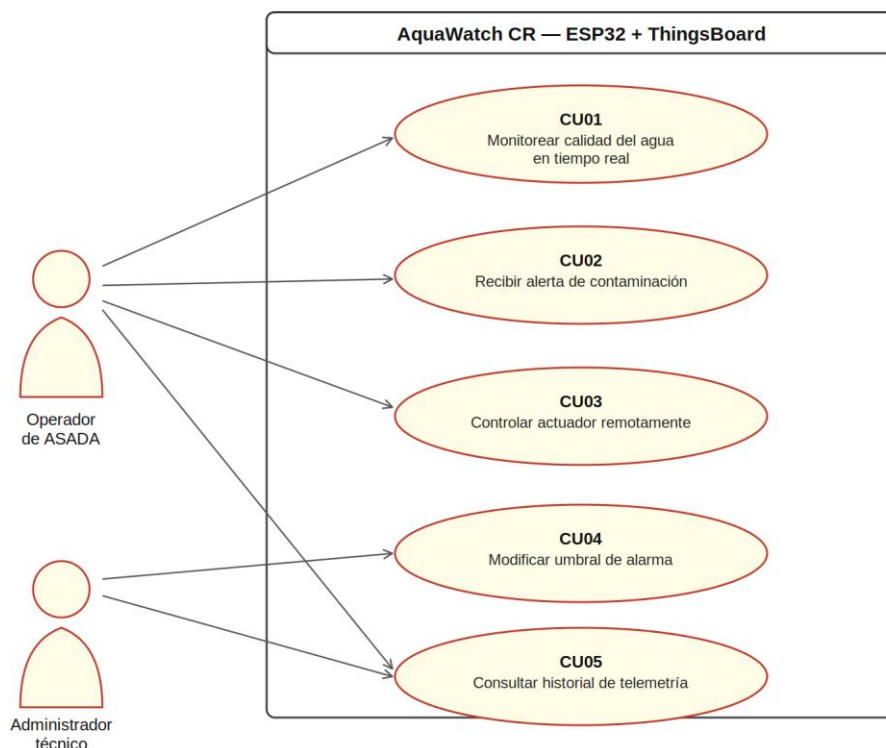


Figura 1. Diagrama de casos de uso — AquaWatch CR

3.1 Descripción de Casos de Uso

CU01 — Monitorear calidad del agua en tiempo real	
Actores	Operador de ASADA
Propósito	Permitir al operador visualizar en tiempo real los valores de pH, turbidez y conductividad del agua captada para detectar anomalías sin desplazarse al punto de captación.
Precondiciones	El nodo ESP32 está encendido y conectado a la red Wi-Fi; el broker MQTT está activo; el dashboard de ThingsBoard está configurado; el operador tiene acceso a la plataforma.
Postcondiciones	El operador visualiza los valores actuales e históricos de las variables monitoreadas en el dashboard de ThingsBoard.
Flujo principal	El operador accede al dashboard desde un navegador web. El sistema muestra los valores más recientes de pH, turbidez y conductividad publicados por el ESP32 vía MQTT. El operador analiza las gráficas históricas para identificar tendencias o cambios bruscos en la calidad del agua.

CU02 — Recibir alerta de contaminación	
Actores	Operador de ASADA

Propósito	Notificar al operador cuando alguna variable físico-química supera los umbrales críticos definidos, para que pueda tomar acciones correctivas de forma inmediata.
Precondiciones	CU01 está activo; el motor de reglas de ThingsBoard tiene configurada al menos una regla de negocio con umbrales críticos definidos.
Postcondiciones	El operador recibe una alerta visual en el dashboard de ThingsBoard indicando la variable que superó el umbral y su valor actual.
Flujo principal	El ESP32 publica un valor que supera el umbral crítico. El motor de reglas detecta la condición y genera un estado de alerta. El dashboard despliega una notificación visual al operador indicando la variable afectada, su valor actual y el umbral superado.

CU03 — Controlar actuador remotamente

Actores	Operador de ASADA
Propósito	Permitir al operador activar o desactivar el actuador físico (válvula o bomba) desde ThingsBoard mediante un comando RPC, para aislar una fuente contaminada sin desplazarse al sitio.
Precondiciones	CU01 está activo; el ESP32 está conectado al broker MQTT; el widget de control RPC está configurado en el dashboard.
Postcondiciones	El actuador cambia su estado físico (activo/inactivo) y ThingsBoard refleja el nuevo estado como atributo del dispositivo en menos de 1 segundo.
Flujo principal	El operador identifica una anomalía y accede al widget de control del dashboard. Emite un comando RPC que ThingsBoard transmite al ESP32 vía MQTT. La Tarea B ejecuta el comando, cambia el estado del actuador y reporta el nuevo estado de vuelta a ThingsBoard como confirmación.

CU04 — Modificar umbral de alarma

Actores	Administrador técnico
Propósito	Permitir al administrador técnico modificar remotamente las constantes de umbral crítico de cada variable físico-química para adaptar el sistema a condiciones estacionales sin reprogramar el firmware.
Precondiciones	El administrador tiene acceso al dashboard de ThingsBoard con permisos de configuración; el ESP32 está conectado al broker MQTT.
Postcondiciones	El nuevo valor de umbral queda almacenado en el ESP32 y el motor de reglas de ThingsBoard utiliza el valor actualizado para las alertas subsiguientes.
Flujo principal	El administrador accede al widget de configuración del dashboard, ingresa el nuevo valor de umbral para la variable deseada y emite el comando RPC correspondiente. El ESP32 recibe el comando, actualiza la constante en memoria y confirma el cambio a ThingsBoard.

CU05 — Consultar historial de telemetría

Actores	Operador de ASADA, Administrador técnico
Propósito	Permitir consultar el registro histórico de las variables monitoreadas para identificar patrones de contaminación, correlacionar eventos con actividad agrícola o climática y generar evidencia técnica ante el AyA o el MINAE.
Precondiciones	El sistema ha estado operando y ThingsBoard ha almacenado datos históricos de telemetría.

Postcondiciones	El usuario visualiza las series temporales de las variables seleccionadas en el rango de fechas consultado.
Flujo principal	El usuario accede al dashboard y selecciona el rango de fechas a consultar. El sistema despliega las series temporales de pH, turbidez y conductividad para el periodo seleccionado. El usuario analiza los datos para identificar patrones o generar reportes ante autoridades reguladoras.

4. Concepto de Operaciones (ConOps)

El sistema opera de forma autónoma las 24 horas, con intervención humana únicamente cuando se detecta una anomalía o se requiere una acción de control remoto. Se identifican tres escenarios de operación:

4.1 Flujo Normal de Operación

La Tarea A muestrea periódicamente pH, turbidez y conductividad cada 500 ms. Los datos procesados se depositan en la Cola 1 de FreeRTOS y la Tarea C los consume para publicarlos como payload JSON hacia ThingsBoard vía MQTT. El operador de ASADA visualiza la telemetría en tiempo real desde el dashboard, sin necesidad de desplazarse al punto de captación.

4.2 Escenario de Fallo de Red

Ante una desconexión de Wi-Fi o MQTT, las Tareas A y B continúan operando de forma ininterrumpida, garantizando el sensado local y el control del actuador. La Tarea C ejecuta un procedimiento de reconexión asíncrona automática sin bloquear las tareas de mayor prioridad ni requerir intervención manual o reset físico del microcontrolador.

4.3 Flujo de Alarma y Acción Correctiva

Cuando una variable supera el umbral crítico definido, el motor de reglas de ThingsBoard genera una alerta visual en el dashboard. El operador emite un comando RPC para activar el actuador físico (válvula o bomba), el cual responde en menos de 1 segundo y confirma su nuevo estado al dashboard como retroalimentación.

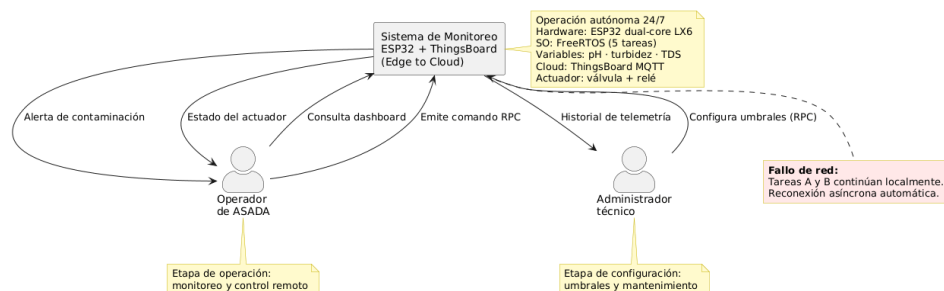


Figura 2. Diagrama ConOps — actores, flujos y escenarios de operación

5. Arquitectura del Sistema

5.1 Diagrama de Definición de Bloques (BDD)

El BDD describe la descomposición física del sistema en sus bloques constitutivos. El bloque raíz es el Sistema de Monitoreo de Calidad del Agua, compuesto por los siguientes sub-bloques:

- **ESP32 SoC:** Núcleo del sistema Edge. Ejecuta FreeRTOS con cinco tareas concurrentes, gestiona la adquisición de datos mediante el ADC1 (GPIO 32–39), controla el actuador por GPIO digital y mantiene la conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n con ThingsBoard.
- **Sensores analógicos (pH, turbidez, conductividad):** Transductores analógicos que entregan señales de 0 a 3.3 V proporcionales a las variables físico-químicas del agua. Se conectan exclusivamente al ADC1 del ESP32, ya que el ADC2 es incompatible con el módulo Wi-Fi activo (CON-03).
- **Módulo Relé:** Interfaz de potencia entre el ESP32 (lógica de 3.3 V) y la válvula solenoide (12 VDC). Recibe una señal digital GPIO del ESP32 y conmuta la corriente de carga hacia la válvula.
- **Válvula Solenoide:** Actuador físico del sistema. Controlada por el relé, permite aislar mecánicamente la fuente de agua ante la detección de un evento de contaminación. Reporta su estado de vuelta al ESP32 como retroalimentación digital.
- **ThingsBoard Cloud:** Capa de nube del sistema. Recibe telemetría por MQTT/JSON, la almacena y visualiza en un dashboard en tiempo real, ejecuta reglas de negocio para la generación automática de alarmas y envía comandos RPC de vuelta al ESP32 para el control remoto del actuador.

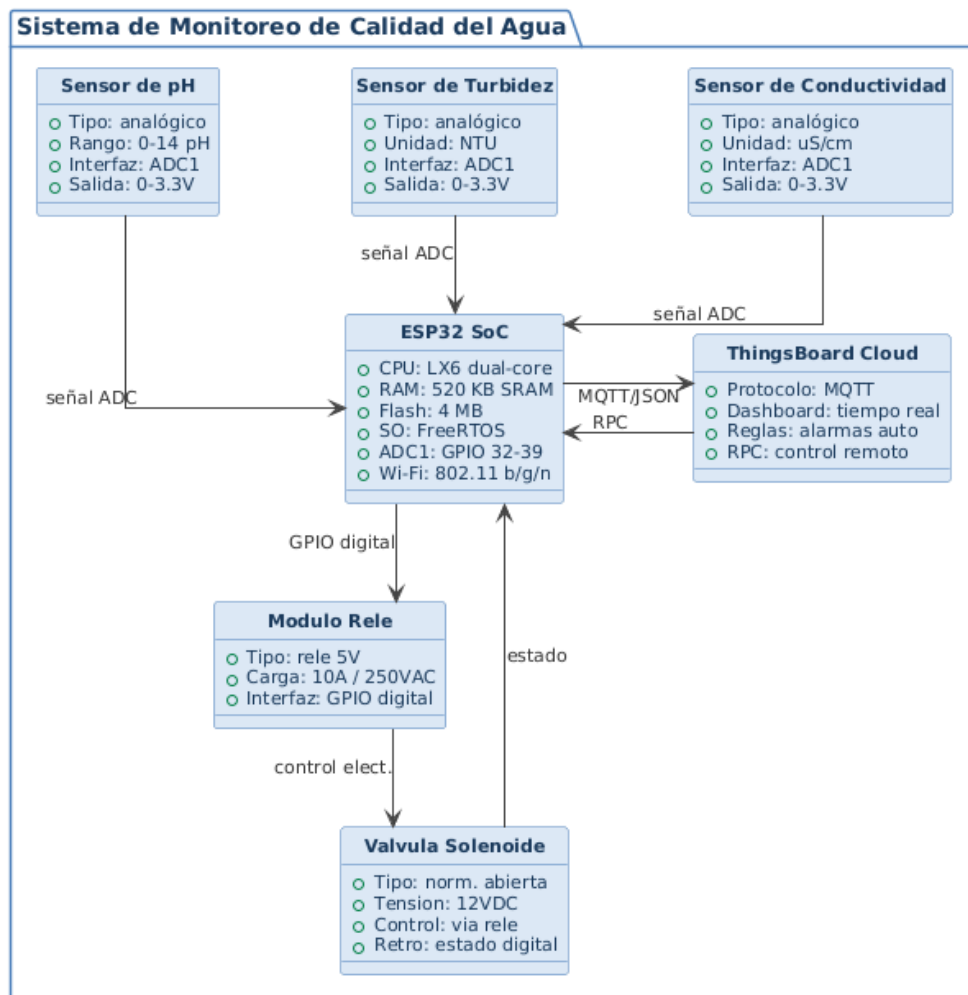


Figura 3. Diagrama de Definición de Bloques (BDD)

5.2 Diagrama de Bloques Internos (IBD)

El IBD describe los flujos de información y energía entre los bloques internos del sistema, organizados en cuatro módulos funcionales:

- **M1 — Sensado:** Los tres sensores analógicos entregan señales de voltaje (0–3.3 V) hacia la Tarea A del ESP32 a través del ADC1, con una tasa de muestreo de 500 ms.
- **M2 — Procesamiento FreeRTOS:** La Tarea A realiza el muestreo periódico y deposita datos estructurados en la Cola 1. La Cola transfiere la telemetría procesada hacia la Tarea C. La Tarea B recibe señales de control desde la Tarea A y mediante la Cola 2, y gobierna el actuador físico.
- **M3 — Actuación:** El Módulo Relé recibe una señal GPIO digital de 3.3 V desde la Tarea B y conmuta 12 VDC hacia la Válvula Solenoide. La válvula retorna señal de estado hacia la Tarea B como retroalimentación.
- **M4 — Cloud ThingsBoard:** La Tarea C publica la telemetría por MQTT/JSON hacia el Dashboard. Cuando una variable supera el umbral configurado, el Motor de Reglas genera una alarma y activa el módulo de Control RPC, que envía el comando de actuación de vuelta al ESP32.

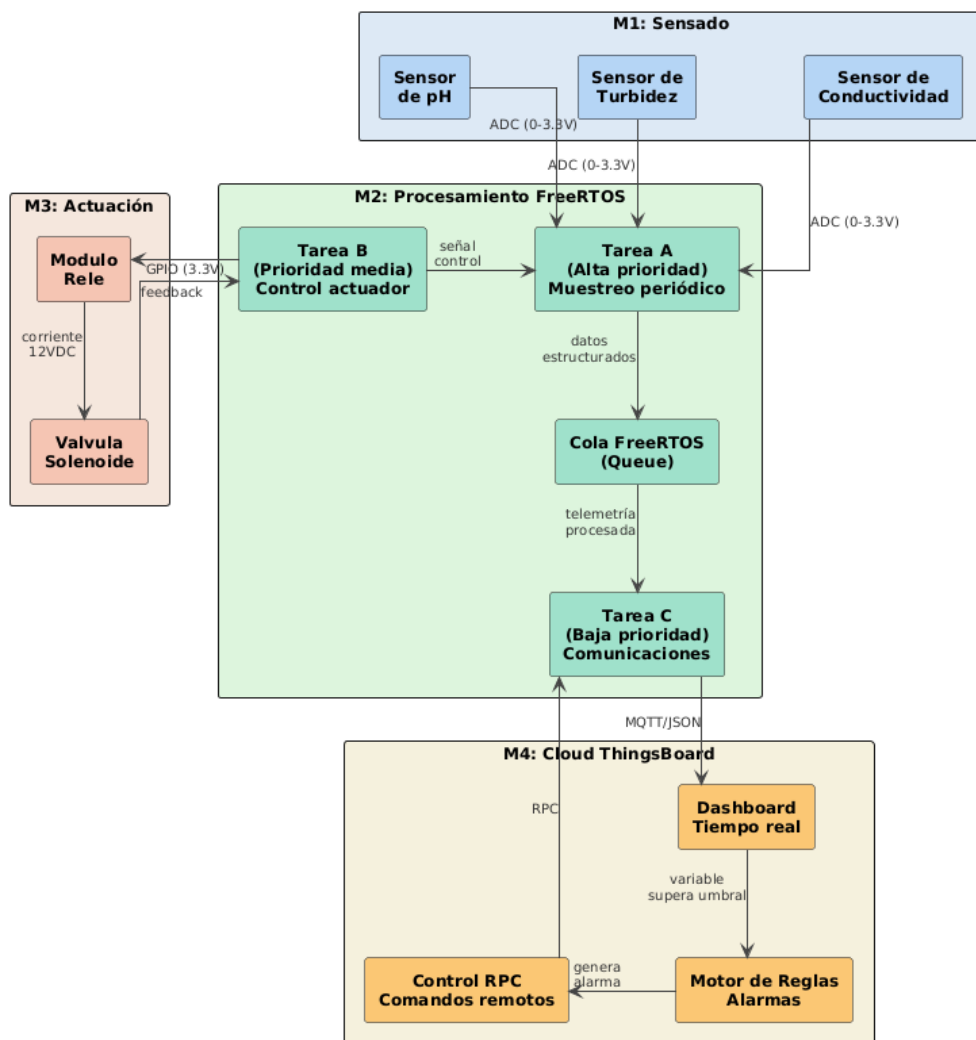


Figura 4. Diagrama de Bloques Internos (IBD)

6. Arquitectura de Firmware — FreeRTOS

El firmware del ESP32 implementa una arquitectura multitarea estricta sobre FreeRTOS, con cinco tareas de usuario con prioridades diferenciadas, dos colas de comunicación inter-tarea y dos mutexes de protección de recursos compartidos. Esta arquitectura garantiza el determinismo temporal del sensado (NFR-01) y la operación autónoma ante desconexiones de red (NFR-02).

6.1 Descripción de Tareas

Tarea	Prioridad	Periodo	Descripción
Tarea A	5 — Alta	500 ms	Muestreo periódico de los tres sensores analógicos por ADC1. Mayor prioridad del sistema; garantiza determinismo temporal. Protege el bus ADC1 con Mutex 1.
Tarea B	4 — Media-alta	100 ms	Control del actuador físico (relé + válvula) por GPIO digital. Procesa comandos RPC recibidos desde ThingsBoard a través de la Cola 2. Protege el estado del actuador con Mutex 2.
Tarea C	2 — Baja	1000 ms	Gestión de conectividad Wi-Fi y enlace MQTT con ThingsBoard. Publica telemetría desde la Cola 1 como payload JSON. Ejecuta reconexión asíncrona ante caídas de red.
Tarea D	3 — Media	2000 ms	Watchdog del sistema. Supervisa el estado de las Tareas A, B y C para detectar bloqueos o fallos e iniciar acciones de recuperación.
Tarea E	1 — Mínima	5000 ms	Registro de estado del sistema en log local y actualización del indicador LED de estado.

6.2 Mecanismos de Sincronización

Mecanismo	Recurso protegido	Función
Cola 1	Tarea A → Tarea C	Transporta telemetría procesada (pH, turbidez, conductividad) como estructuras de datos.
Cola 2	Tarea C → Tarea B	Transporta comandos RPC recibidos desde ThingsBoard para control del actuador.
Mutex 1	Bus ADC1	Protege el acceso exclusivo al bus ADC1, evitando condiciones de carrera durante la lectura de sensores.
Mutex 2	Estado actuador	Protege el estado del actuador, evitando inversión de prioridades entre la Tarea B y otras tareas que consulten el estado de la válvula.

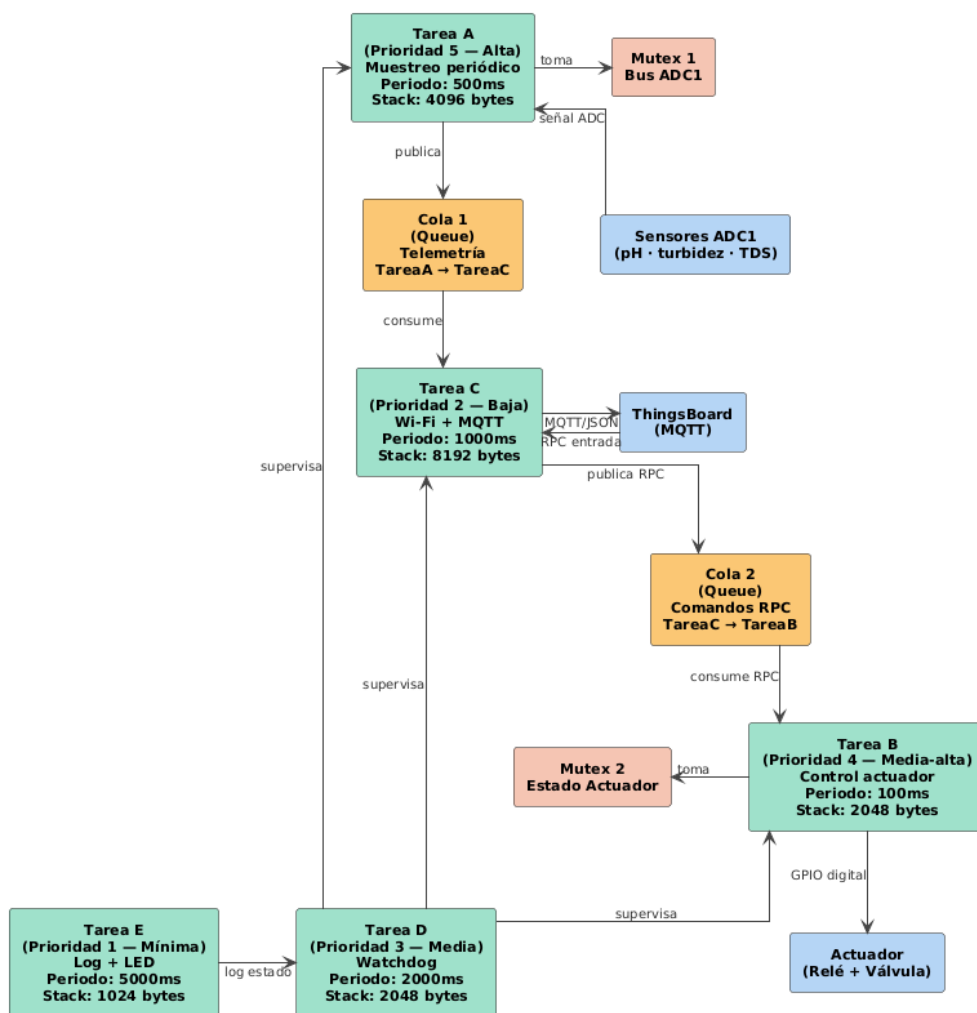


Figura 5. Arquitectura FreeRTOS — tareas, colas y mutexes

7. Diseño del Dashboard ThingsBoard

El dashboard de ThingsBoard constituye la interfaz principal del operador con el sistema. Centraliza la visualización de telemetría en tiempo real, el control remoto del actuador y la gestión de alarmas. Se organiza en tres secciones funcionales:

7.1 Sección de Telemetría en Tiempo Real

Muestra el estado actual e histórico de las tres variables monitoreadas mediante gráficas de línea temporales y tarjetas de valor numérico. Un indicador de semáforo (verde / amarillo / rojo) refleja el estado general de la calidad del agua según los umbrales configurados: verde para calidad normal, amarillo para precaución y rojo para alerta crítica.

7.2 Sección de Control Remoto (RPC)

Permite al operador interactuar directamente con el ESP32 desde el navegador sin necesidad de desplazarse al punto de captación. Incluye botón de activación/desactivación de la válvula solenoide con indicador de estado, y un control deslizante (slider) para la modificación en tiempo real del umbral de pH.

7.3 Sección de Alarmas e Historial

Registra todos los eventos críticos generados por el motor de reglas de ThingsBoard, incluyendo la variable afectada, el valor registrado y la marca temporal. Permite al operador o al administrador técnico generar evidencia documentada ante organismos reguladores como el AyA o el MINAE.

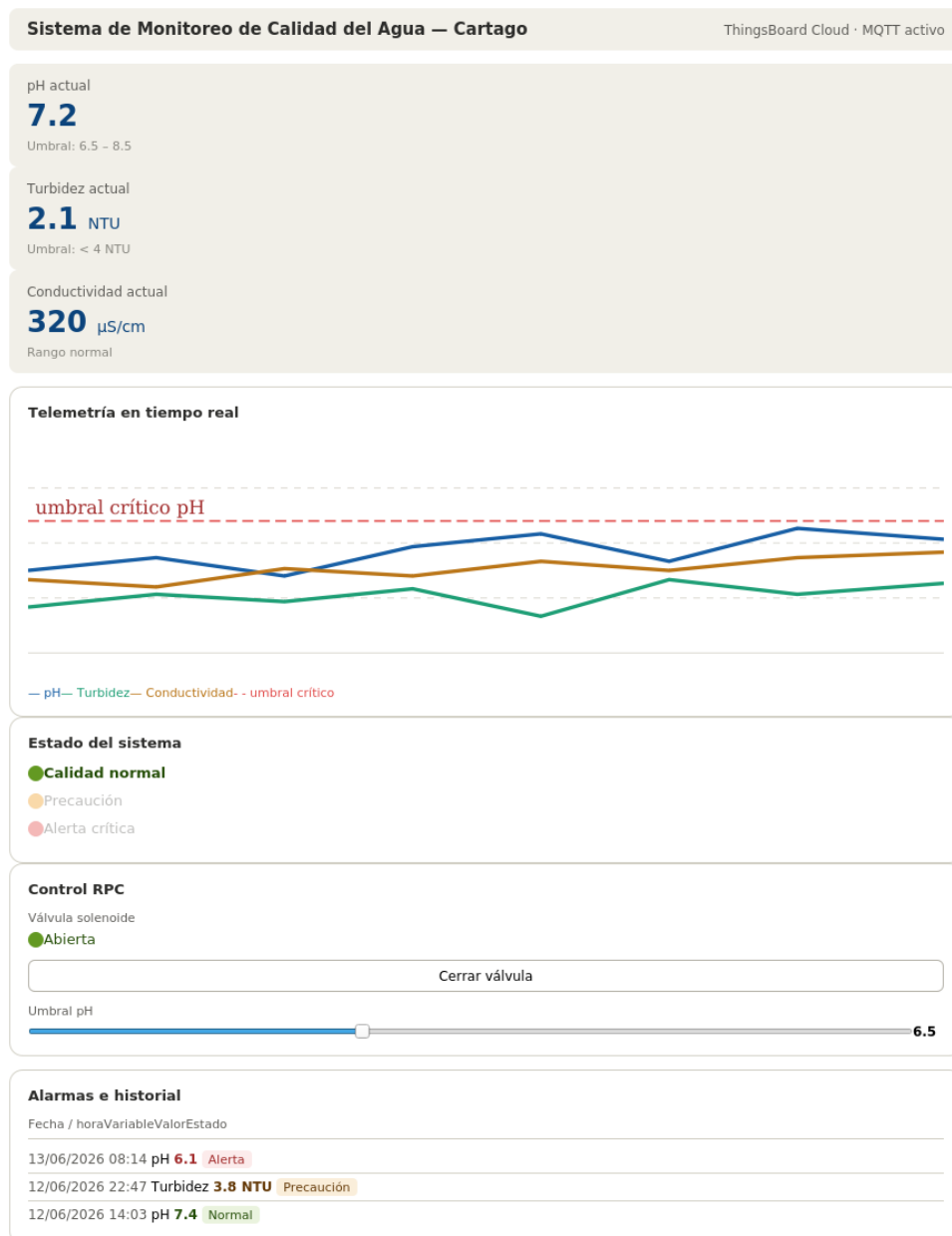


Figura 6. Prototipo conceptual del dashboard ThingsBoard

8. Referencias

- [1] B. Camarillo, "¿Cómo está la calidad del agua en Costa Rica? Bacterias y contaminantes se encontraron en estas zonas," La República, 31 oct. 2024. Disponible en: <https://www.larepublica.net/noticia/como-esta-la-calidad-del-agua-en-costa-rica-bacterias-y-contaminantes-se-encontraron-en-estas-zonas>
- [2] Delfino.cr, "Agua tóxica," 9 jul. 2025. Disponible en: <https://delfino.cr/2025/07/agua-toxica>
- [3] Semanario Universidad, "Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas," 15 oct. 2024. Disponible en: <https://semanariouniversidad.com/opinion/emergencia-ambiental-mas-de-69-fuentes-de-agua-en-cartago-estarian-contaminadas/>
- [4] Prensa Latina, "Autorizan en Costa Rica consumo de agua tras contaminación," 13 feb. 2024. Disponible en: <https://www.prensa-latina.cu/2024/02/13/autorizan-en-costa-rica-consumo-de-agua-tras-contaminacion/>
- [5] Ministerio de Salud de Costa Rica, "Autoridades comparten resultados del análisis en fuentes de agua en Zona de Cartago," 28 oct. 2024. Disponible en: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/61-noticias-2024/1980-autoridades-comparten-resultados-del-analisis-en-fuentes-de-agua-en-zona-de-cartago>